

Teoria algorytmów i obliczeń - laboratorium

Zadanie laboratoryjne - multigrafy

Amadeusz Nowak

Andrii Voznesenskyi

Oleh Kiprik

Piotr Padamczyk

2 grudnia 2024

Spis treści

1	Wstęp	1
2	Definicje	1
3	Przykłady	2
4	Opis algorytmów	3
4.1	Algorytm obliczania rozmiaru multigrafu	3
4.2	Algorytm wyszukiwania cykli w multigrafie	3
4.3	Algorytm liczenia cykli Hamiltona	4
4.4	Algorytm obliczania wymiaru metrycznego multigrafu	4
4.5	Algorytm minimalnego rozszerzenia dla cyklu Hamiltona	5
5	Dowód poprawności algorytmów	5
5.1	Algorytm obliczania wymiaru metrycznego multigrafu	5
6	Analiza złożoności algorytmów	5
6.1	Algorytm obliczania wymiaru metrycznego multigrafu	5

1 Definicje

Definicja 1: Multigraf.

Multigraf to uporządkowana para $G = (V, E)$, gdzie:

- V jest skończonym zbiorem wierzchołków,
- E jest multizbiorem krawędzi, z których każda łączy parę wierzchołków z V . Krawędzie mogą się powtarzać, co oznacza możliwość występowania wielokrotnych krawędzi między tą samą parą wierzchołków. Krawędzie mogą być również pętłami, tj. krawędziami w postaci (v, v) .

Definicja 2: Rozmiar multigrafu.

Rozmiar multigrafu $G = (V, E)$, oznaczany $|E|$, to całkowita liczba krawędzi w multigrafie, uwzględniająca wszystkie wielokrotne krawędzie oraz pętle. Formalnie:

$$|E| = \sum_{(u,v) \in V \times V} \text{Liczność}((u,v), E),$$

gdzie $\text{Liczność}((u,v), E)$ to liczba wystąpień krawędzi (u,v) w E .

Definicja 3: Cykl w multigrafie.

Cykl w multigrafie $G = (V, E)$ to ciąg wierzchołków $v_1, v_2, \dots, v_k, v_1$, spełniający następujące warunki:

- $v_i \in V$ dla $i = 1, 2, \dots, k$,
- $(v_i, v_{i+1}) \in E$ dla $i = 1, 2, \dots, k-1$, oraz $(v_k, v_1) \in E$,
- $v_i \neq v_j$ dla $1 \leq i < j \leq k$, z wyjątkiem $v_1 = v_k$.

Definicja 4: Maksymalny cykl w multigrafie.

Maksymalny cykl w multigrafie G to cykl, który zawiera największą liczbę wierzchołków spośród wszystkich cykli w G .

Definicja 5: Cykl Hamiltona.

Cykl Hamiltona w multigrafie $G = (V, E)$ to cykl, który odwiedza każdy wierzchołek z V dokładnie raz i powraca do wierzchołka początkowego. Formalnie, jest to ciąg $v_1, v_2, \dots, v_{|V|}, v_1$, taki że:

- $v_i \in V$ dla $i = 1, 2, \dots, |V|$,
- $(v_i, v_{i+1}) \in E$ dla $i = 1, 2, \dots, |V| - 1$, oraz $(v_{|V|}, v_1) \in E$,
- $v_i \neq v_j$ dla $1 \leq i < j \leq |V|$.

Definicja 6: Minimalne rozszerzenie multigrafu.

Minimalne rozszerzenie multigrafu $G = (V, E)$ to najmniejsza liczba krawędzi, które należy dodać do G , aby istniał w nim cykl Hamiltona.

Definicja 7: Metryka w przestrzeni multigrafów.

Niech G_1 i G_2 będą dwoma multigrafami o rozkładzie stopni wierzchołków D_1 i D_2 . Rozkład stopni wierzchołków to funkcja:

$$D_i = \frac{\text{Liczba wierzchołków o stopniu } k \text{ w } G_i}{\text{Liczba wierzchołków w } G_i}.$$

Metryka Earth Mover's Distance (EMD) pomiędzy D_1 i D_2 to minimalny koszt przekształcenia D_1 w D_2 , gdzie koszt przekształcenia stopnia d_i w d_j wynosi $|i - j|$. Metryka EMD pomiędzy D_1 i D_2 to suma kosztów przekształceń dla wszystkich par stopni wierzchołków:

$$EMD(D_1, D_2) = \min_F \sum_{k_1} \sum_{k_2} F(k_1, k_2) \cdot |k_1 - k_2|,$$

gdzie:

- $F(k_1, k_2)$ reprezentuje *przepływ* masy prawdopodobieństwa z stopnia k_1 w D_1 do stopnia k_2 w D_2 .
- $|k_1 - k_2|$ jest kosztem (lub odległością) przeniesienia jednej jednostki masy prawdopodobieństwa z k_1 do k_2 .
- $\sum_{k_2} F(k_1, k_2) \leq D_1(k_1)$, dla każdego k_1 : Przepływ z stopnia k_1 in D_1 nie może przekroczyć prawdopodobieństwa w k_1 .
- $\sum_{k_1} F(k_1, k_2) \leq D_2(k_2)$, dla każdego k_2 : Przepływ do stopnia k_2 in D_2 nie może przekroczyć prawdopodobieństwa w k_2 .
- $\sum_{k_1} \sum_{k_2} F(k_1, k_2) = \min(\sum_{k_1} D_1(k_1), \sum_{k_2} D_2(k_2))$

Metryką w przestrzeni multigrafów nazwiemy odległość EMD pomiędzy rozkładami stopni wierzchołków dwóch multigrafów.

2 Przykłady

Przykład 1: Multigraf bez pętli i bez hamiltona.

Przykłady są z plików testowania programu...

Przykład 2: Multigraf z pętlami.

Przykład 3: Minimalne rozszerzenie dla cyklu Hamiltona.

Przykład 4: Metryka w przestrzeni multigrafów.

Przykład 5: Cykl Hamiltona w multigrafie z wielokrotnymi krawędziami.

3 Opis algorytmów

3.1 Algorytm obliczania rozmiaru multigrafu

Algorithm 1 Obliczanie rozmiaru multigrafu

Require: $G = (V, E)$ - multigraf reprezentowany przez macierz sąsiedztwa A

Ensure: Rozmiar multigrafu $|E|$

```
1:  $|E| \leftarrow 0$ 
2: for each wierzchołki  $i, j$  w  $V$ 
3:    $|E| \leftarrow |E| + A[i][j]$ 
4: end for
5: return  $|E|$ 
```

3.2 Algorytm wyszukiwania cykli w multigrafie

Algorithm 2 Znajdowanie cykli w multigrafie

Require: $G = (V, E)$ - multigraf reprezentowany przez macierz sąsiedztwa A

Ensure: Liczba cykli w G

```
1: cycle_count  $\leftarrow$  0
2: Utwórz pusty zbiór visited
3: function DFS(( u, start, path ))
4:   if length(path) > 2 and  $u = \text{start}$  then
5:     cycle_count  $\leftarrow$  cycle_count + 1
6:     return
7:   end if
8:   for each  $v$  sąsiadujący z  $u$ 
9:     if  $v \notin \text{visited}$  then
10:      Dodaj  $v$  do visited
11:      DFS(( v, start, path + [v] ))
12:      Usuń  $v$  z visited
13:    end if
14:  end for
15: end function
16: for each wierzchołek  $u \in V$ 
17:   visited  $\leftarrow$  { $u$ }
18:   DFS(( u, u, [u] ))
19: end for
20: return cycle_count
```

3.3 Algorytm liczenia cykli Hamiltona

Algorithm 3 Liczenie cykli Hamiltona w multigrafie

Require: $G = (V, E)$ - multigraf reprezentowany przez macierz sąsiedztwa A

Ensure: Liczba cykli Hamiltona

```
1: count  $\leftarrow$  0
2: function HAMILTONIANBACKTRACK(( u, visited, depth ))
3:   if depth =  $|V|$  and  $A[u][\text{start}] > 0$  then
4:     count  $\leftarrow$  count + 1
5:     return
6:   end if
7:   for each  $v$  sąsiadujący z  $u$ 
8:     if  $v \notin \text{visited}$  then
9:       Dodaj  $v$  do visited
10:      HAMILTONIANBACKTRACK(( v, visited, depth + 1 ))
11:      Usuń  $v$  z visited
12:    end if
13:  end for
14: end function
15: for each wierzchołek  $u \in V$ 
16:   visited  $\leftarrow$  { $u$ }
17:   HAMILTONIANBACKTRACK(( u, visited, 1 ))
18: end for
19: return count
```

3.4 Algorytm obliczania metryki pomiędzy dwoma multigrafami

Algorithm 4 Obliczanie rozkładu stopni wierzchołków

Require: Macierz sąsiedztwa adj_matrix , Liczba wierzchołków n

Ensure: Rozkład stopni wierzchołków $degree_count$

```
1: Inicjalizacja pustej tablicy z haszowaniem  $degree\_count$ 
2: for each wierzchołek  $i$  w grafie
3:   Set  $degree \leftarrow 0$ 
4:   for each sąsiad  $j$  wierzchołka  $i$ 
5:      $degree \leftarrow degree + adj\_matrix[i][j]$ 
6:   end for
7:   if  $degree$  nie występuje w  $degree\_count$  then
8:     Dodaj  $degree$  do  $degree\_count$  jako klucz z wartością 1
9:   else
10:    Inkrementuj wartość dla klucza  $degree$  w  $degree\_count$ 
11:   end if
12: end for
13: Znormalizuj  $degree\_count$  dzieląc każdą wartość przez  $n$  return  $degree\_count$ 
```

Algorithm 5 Oblicz Earth Mover's Distance (EMD)

Require: Rozkłady stopni wierzchołków dla dwóch grafów $dist1, dist2$

Ensure: Wartość EMD

```
1: Inicjalizacja pustej listy  $all\_degrees$ 
2: Znalezienie sumy zbiorów kluczy  $dist1$  and  $dist2$  jako  $all\_degrees$ 
3: Posortowanie rosnąco  $all\_degrees$ 
4:  $cumulative\_dist1 \leftarrow 0$  i  $cumulative\_dist2 \leftarrow 0$ 
5:  $emd \leftarrow 0$ 
6: for each degree in  $all\_degrees$ 
7:    $prob1 \leftarrow dist1[degree]$ ,  $prob2 \leftarrow dist2[degree]$  (0 w przypadku braku klucza)
8:    $cumulative\_dist1 \leftarrow cumulative\_dist1 + prob1$ 
9:    $cumulative\_dist2 \leftarrow cumulative\_dist2 + prob2$ 
10:   $emd \leftarrow emd + |cumulative\_dist1 - cumulative\_dist2|$ 
11: end for
12: return  $emd$ 
```

Algorithm 6 Obliczanie metryki pomiędzy dwoma multigrafami

Require: $G = (V_G, E_G)$ oraz $H = (V_H, E_H)$ - dwa multigrafy reprezentowane przez macierze sąsiedztwa A_G i A_H

Ensure: Metryka pomiędzy G i H

```
1:  $dist1 \leftarrow \text{CALCULATEDEGREE DISTRIBUTION}(A_G, |V_G|)$ 
2:  $dist2 \leftarrow \text{CALCULATEDEGREE DISTRIBUTION}(A_H, |V_H|)$ 
3:  $metric \leftarrow \text{CALCULATEEMD}(dist1, dist2)$ 
4: return  $metric$ 
```

3.5 Algorytm minimalnego rozszerzenia dla cyklu Hamiltona

Algorithm 7 Minimalne rozszerzenie dla cyklu Hamiltona

Require: $G = (V, E)$ - multigraf reprezentowany przez macierz sąsiedztwa A

Ensure: Minimalna liczba krawędzi do dodania

```
1: min_edges  $\leftarrow \infty$ 
2: function DFS(( u, visited, added_edges ))
3:   if length(visited) =  $|V|$  and  $A[u][start] > 0$  then
4:     min_edges  $\leftarrow \min(\text{min\_edges}, \text{added\_edges})$ 
5:     return
6:   end if
7:   for each  $v$  sąsiadujący z  $u$ 
8:     Dodaj  $v$  do visited
9:     if  $A[u][v] = 0$  then
10:      Dodaj krawędź  $(u, v)$ 
11:      DFS(( v, visited, added_edges + 1 ))
12:      Usuń krawędź  $(u, v)$ 
13:     else
14:      DFS(( v, visited, added_edges ))
15:     end if
16:     Usuń  $v$  z visited
17:   end for
18: end function
19: for each wierzchołek  $u \in V$ 
20:   visited  $\leftarrow \{u\}$ 
21:   DFS(( u, visited, 0 ))
22: end for
23: return min_edges
```

4 Dowód poprawności algorytmów

4.1 Algorytm obliczania wymiaru metrycznego multigrafu

5 Analiza złożoności algorytmów

5.1 Algorytm obliczania wymiaru metrycznego multigrafu

6 Wstęp